06–02 – MD1 – střídání 2 a 3

Zadání

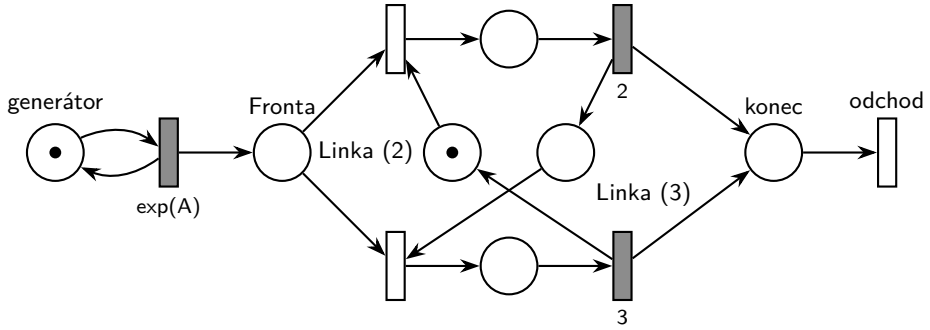
> Zadaný systém modelujte prostředky Petriho sítě s vyznačením atributů na přechodech a místech. Vyznačte přechodem, kde transakce opouští systém. Uvažujme systém typu M/D/1 s tím specifikem, že doba obsluhy se střídá mezi 2 č.j. a 3 č.j. (tedy v posloupnosti 2,3,2,3,...).

Podobné úlohy: 06–01 – MD1 – prodlužování po 10 obsluhách, 06–03 – MD3 – poslední volné zařízení, 06–04 – MD1 – podle doby od poslední obsluhy.

Interpretace

- **M/D/1:** příchody exponenciální (číslo zadání nedává, proto `exp(A)`), obsluha deterministická: časované přechody 2 a 3 bez exp.
- **Stav „příští obsluha trvá 2 / 3“ nese sama linka.** Volná linka je jedno ze dvou míst: *Linka (2)*, nebo *Linka (3)*, vždy s jedinou značkou. Obsazení z *Linky (2)* vede na obsluhu 2, ta vrací značku do *Linky (3)*, a naopak. Tak se doby obsluhy pravidelně střídají a linka je pořád jen jedna.
- Posloupnost začíná dvojkou, proto je počáteční značka v *Linka (2)*.
- Střídá se podle pořadí obsluh, ne podle času: jestli mezi obsluhami linka chvíli stojí, na střídání nic nemění.
- Rovnocenná varianta: samostatné místo *Linka* (1 značka) a dvojice míst *příště 2* / *příště 3*, které přepíná obsazení nebo konec obsluhy. Má o dvě místa víc.
- Zadání chce **atributy na přechodech a místech**: pojmenovaná místa a časy u všech časovaných přechodů, a **výstupní přechod** *odchod*.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
příchody (M)	*generátor* ⇄ exp(A) → *Fronta*
jedna linka	*Linka (2)* + *Linka (3)* + obě obsluhy = 1
obsluha 2, pak 3, pak 2, … (D)	obsazení z *Linky (2)* → 2 → *Linka (3)*; obsazení z *Linky (3)* → 3 → *Linka (2)*
transakce opouští systém	*konec* → *odchod*

Kontrola simulací: invariant jedné linky platí. Při A = 3 proběhlo přesně 5000 obsluh s dobou 2 a 5000 s dobou 3 (střídají se).

Časté chyby

- Výběr doby obsluhy pravděpodobností 50 % / 50 %: v průměru stejné, ale posloupnost 2, 3, 2, 3 to není.
- Rozdělení příchodů střídavě do dvou front („lichá“ a „sudá“ transakce): místo neuchovává pořadí, linka pak může obsloužit dvě „dvojkové“ za sebou.
- Dvě samostatné linky (jedna s obsluhou 2, druhá 3), každá se svou značkou: to je M/D/2.
- exp(2) a exp(3) místo pevných dob; zadání je M/D/1.
- Chybějící výstupní přechod nebo nepojmenovaná místa (zadání je výslovně chce).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2025/26, 1. termín (13. 1. 2026), skupina A, otázka 1, 10 bodů.

Zdroje:

- Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2025-26 - 1. termín A.pdf, str. 1 (fotka zadání)

Existující řešení:

- Žádné řešení k této úloze není.